创宇宙

AI驱动的可搭建个人Web工作台

第九届传智杯全国大学生数智创新与AI应用大赛

AI WEB网页开发挑战赛 · 赛道10037 · 技术文档

项目	本文对应信息
组别与成员	A组（211组）；1 郭剑宇；2 单汝巨；3 栾健
文档版本	Web技术文档 v1；编制日期2026-10-23
应用版本	2026-10-23-web-dev-004；源码提交2ac61cb
源码位置	公开仓库内 web-track/chuangyuzhou

摘要

创宇宙面向个人资料、任务和日程分散，以及固定软件难以适应不同工作习惯的问题，提供模块、空间、自由画布和自定义方块。用户可以围绕学习、项目或活动筹备组织自己的工作台；AI伙伴“小宇”通过读取受支持的内容、生成结构化方案和展示修改预览，帮助用户把想法转化为可核对的业务操作。

系统使用HTML、CSS与原生JavaScript模块构建前端，Node.js统一提供页面与同源API，SQLite保存工作区状态，IndexedDB保存设备侧草稿与恢复副本。AI采用服务端DeepSeek接口与应用自定义查询、行动协议；方案经审核确认后执行，代码型小程序另需手动启动。

最新Web版本的自动回归共917项，914通过、0失败、3跳过；完成合成账号的桌面浏览器登录、保存刷新和退出重登检查。本文区分源码能力、当前验证和历史真实模型案例，具体环境与未验证范围见第10、11、14页。[E01-E04]

阅读路线：需求与架构（2-4页）→ AI与核心实现（5-9页）→ 测试证据（10-11页）→ 复现部署（12-13页）→ 总结与证据索引（14-15页）。

01 需求分析与功能范围

场景：把活动筹备放在同一工作环境

以读书分享会为例，资料散落在文档中，准备任务记在待办里，活动日期需要在日历查看，预算又依赖临时表格。创宇宙允许用户建立筹备空间，将资料笔记、任务入口和预算工具放入同一画布，再由AI根据已有内容提出整理方案。用户决定采用哪些模块和布局。

需求	设计回应	可核对的行为
组织方式因人而异	10个内置模块、6种搭建模板	模块可排序或收起；收起入口保留原业务
放置与访问应直观	拖入画布、调整尺寸、双击进入	搭建位置对应真实工作台；缩放只改变视野
不同项目需要分区	空间与下级空间各有画布	使用父子关系组织内容；保留来源返回
AI建议需要落实	查询、审核单、修订、确认与回执	确认前不创建业务，确认时重新检查状态
现成模块不够灵活	配置型方块与代码型小程序	用户可编辑配置；小程序显式运行

业务模块与平台能力

10个内置模块为AI伙伴、课程、英语、灵感收集箱、待办、生活回顾、记账、日历、课表和比赛。自由画布、空间、自定义方块及导航编排属于承载这些模块的平台能力。课程与课表可关联；任务日期可以投影到日历，避免重复维护同一事项。[E01、E05]

自定义方块共有7类：便签、清单、网址收藏、进度、重要日期、记录表和交互小程序。前6类以受验证的配置表达内容，最后一类用于计算器、预算或专用清单等交互需求。

适用范围

当前服务是单账号个人工作台，同一账号可在不同浏览器登录。设计重点是个人工作环境的组合与整理，尚未实现公众注册、多租户组织和多人实时协同编辑。本文不以模块数量推导使用收益，实际效率需要后续真人试用验证。

02 系统架构与技术选择



同源Web应用

前端使用原生ES Modules与hash路由，不依赖前端构建步骤。Node HTTP服务同时提供页面、身份认证、工作区状态、附件和AI任务接口。基础应用没有npm运行依赖，便于从公开源码核对实际运行路径。可选Python仅承担特定文档的正文解析。[E01、E06]

层次	核心责任	代表实现
展示与交互	页面、画布、模块配置、审核单	app.js、canvas.js、builder.js
业务模型	实体校验、关联、行动预演与撤销	workbench-model.js、workspace-actions.js
服务与AI	认证、查询、任务编排、模型传输	server.mjs、hermes.mjs、deepseek.mjs
存储与文件	修订号、快照、原件、正文解析	store.mjs、extractor.mjs

Web模式在同机HTTPS反向代理之后运行，Node固定监听127.0.0.1:4396。页面与API位于同一原点；浏览器无需向第三方域名直接发送模型Key。该架构提供网站运行能力，真实公网部署状态另在第13页说明。

03 工作台模型与直接操作

配置、布局与业务内容分别管理

工作台配置保存标题、模块启用状态和导航位置；画布保存方块的位置与尺寸；课程、任务和笔记等业务保存内容。改变显示方式不应删除原记录，平移和缩放也不应误写为业务几何。搭建台复用真实画布，用户看到的落点就是后续工作台的位置。[E05]

对象	关键关系	行为约束
workbench	模块配置与navigation	工作台和搭建台保留直接入口
spaces	parentId形成层级	主空间与下级空间分别配置画布
customBlocks	spaceId确定所属空间	配置与私有数据分开维护
timetable	courseId关联课程	从安排进入真实课程与资料
files	blobId关联原件	记录引用真实附件，不拼任意路径

自由画布与导航

画布支持拖动、调整大小、网格吸附、平移、缩放及不同排列方式。卡片内容根据容器尺寸适配，用户可双击或按键进入实际页面。主空间与下级空间共享平台规则，但保留各自画布配置。业务模块作为共享入口时，不因此复制整套业务数据。

侧栏可排序并选择直接显示、更多或隐藏；模块收起与数据删除是不同操作。欢迎页根据当前合法工作台内容生成入口，点击时重新检查目标是否仍有效，避免使用过期展示中的路由。

关联优先于重复录入

课表通过稳定courseId进入课程；日历将待办、比赛节点和英语考试作为来源记录的只读投影，编辑返回源模块。以修改待办截止日为例，日历随同一任务更新，不自动再建一条独立日程。这使AI行动和手工操作遵循同一组业务关系。

04 AI行动闭环



从自然语言到可检查的方案

服务端先提供工作台目录。模型可返回合法的只读查询，应用读取真实记录后继续编排；当信息足够时，模型生成回复与结构化行动单。程序校验字段、实体、引用和归属，在克隆状态中预执行，向用户展示预期变化。继续补充要求会形成新的待审核方案。[E07]

阶段	处理方式	保持的不变量
查询	白名单查询返回当前记录	不执行任意路径、网址或外部工具
方案与修订	校验JSON并替换待审核版本	非空查询与执行方案互斥
审核	展示对象、字段变化及代码	文字回复不自动造成业务写入
确认	核对对话快照与工作区指纹	拒绝过期方案；重复确认复用回执
撤销	逐项对照执行后状态逆向处理	保护后续编辑，必要时保守保留

行动范围

当前行动机制只允许已注册实体的新建、修改、归档和恢复，一次1-50项。程序拒绝未知字段、任意属性路径、模型自行指定新记录ID及不合法的前序引用。执行在克隆状态中完成校验，保存失败时恢复；回执记录前后快照，为后续核对与撤销提供依据。

这套闭环把"生成一段建议"和"修改真实工作区"连接起来。用户保留审核决定权，模型输出仍可能有业务错误，不能由HTTP成功或结构合法直接推定内容正确。

05 模型接入与上下文组织

服务端模型适配

当前启动入口使用DeepSeek直连接口，服务端POST至 https://api.deepseek.com/chat/completions。传输采用JSON模式、stream:false，单次超时上限180秒，响应体上限1MiB。应用支持的模型标识包括deepseek-flash、deepseek-v4-pro、deepseek-chat和deepseek-reasoner，默认deepseek-flash；可用性仍取决于供应商和账号。[E08]

当前编排使用应用自定义queries与proposal协议，供应商原生tool_calls或function_call响应会被拒绝。因此这里的工具机制是应用级结构化查询与行动解释，不宣称已接入MCP或供应商原生Function Calling。AI任务在后台运行，前端每2.5秒轮询状态，当前没有SSE或WebSocket流式输出。

约束	当前上限或机制	目的
底层请求	每次编排最多5次	防止无界循环；一次发送可能多次调用
查询迭代	最多3轮，每轮最多6项	按需要读取实际工作区内容
格式修正	最多1次	修正格式并继续保留结构校验
附件正文	单文件最多60,000字符	限制解析与上下文体积
用户与附件文字	总量上限100,000字符	超限提示；不声称无限知识库

正文抽取与结构化查询增强

TXT、Markdown和CSV通过Node读取；DOCX、PPTX和文字PDF通过可选解析器提取正文。查询覆盖搜索与详情、日期范围、周课表、收支汇总和已有附件正文。file.read仅接受已保存或当前对话附件的真实blobId。修改已有方块配置或私有数据前，需要本轮完整读取，截断或失败结果不能用于整包替换。

当前没有向量库、embedding、语义召回、OCR和图片理解。AI使用时，相关用户输入、合法查询结果和附件提取文字会发往模型供应商。产品目前不保存供应商usage，历史token数字来自独立验收记录。

06 自定义方块与交互小程序



两层扩展机制

配置型方块用明确字段表示便签、清单、表格和进度等内容；代码型方块允许生成新的计算和交互逻辑。代码先进入审核与预览，确认保存后仍由用户单独点击运行，刷新页面不会自动启动。方块配置与私有数据分别管理，代码更新应保留已经填写的有效数据。[E09]

控制点	当前实现
隔离执行	iframe仅allow-scripts，不授予allow-same-origin；代码在专用Worker运行
受控接口	app.render、app.onEvent、app.getData、app.setData
显示与数据	可信页面渲染白名单组件树；通过JSON桥处理本方块数据
通信校验	核对来源窗口与随机token，限制消息和调用频率
生命周期	消息上限64KiB；停止、离开或4秒心跳无响应后清理
网络约束	运行页CSP限制connect-src，Worker屏蔽网络及相关接口

可预览、可重试，也需要审核

草稿预览使用临时状态，取消预览不应把试填内容写入正式记录。运行失败和停止后可重新启动；宿主保留超时终止与错误提示。当前提供的是浏览器内的受控运行器，没有授予任意系统执行、依赖安装或外部软件操作能力。

生成代码可能出现接口误用或业务计算错误。第11页记录的历史预算案例曾在首次运行时报错，后续修订才完成验证。运行器约束不能替代业务审核，也不等同独立操作系统沙箱或外部安全认证。

07 持久化、同步与文件



版本不一致时保留恢复副本

不静默覆盖不同内容；可导出、比较，再决定后续处理

单账号快照与修订号

SQLite实际保存account、sessions、workspace、workspace_history、files和auth_attempts等表。课程、任务、空间与画布等业务主要位于工作区JSON中，不是每种业务各一张关系表。写入以baseRevision进行乐观锁检查，旧版本返回409，避免静默覆盖新内容。[E06、E10]

浏览器IndexedDB保存账号隔离的工作区缓存、待同步状态、草稿和恢复副本。内容冲突时保留本机副本，并提供导出与加载远端路径。旧缓存迁移需等待事务完成和读回核对；如果旧窗口期间又有修改，不能直接释放旧数据。保存失败仍保留脏数据并显示重试状态。

原件与正文分开保存

附件元数据保存于SQLite，原件位于当前实例的files目录，通过blobId关联。上传以流式SHA-256核对内容，临时文件独占创建，内容冲突拒绝写入。单文件上限40MiB，工作区JSON上限12MiB；正文抽取结果不替代原件。[E06]

文件类型	运行条件	支持边界
TXT / MD / CSV	Node内建	有界文本读取
DOCX / PPTX	独立Python ≥3.10	标准库提取正文；不支持旧DOC/PPT
文字PDF	Python及锁定pypdf	可提取文字；不提供OCR

本Web阶段两项解析相关检查因独立Python解析器未配置而跳过。上述内容描述源码能力和配置条件，不当作本次全部格式已实测。

08 Web访问与安全边界

显式网站模式

默认local模式保留本机访问。web模式必须配置完整HTTPS原点，拒绝用户名、路径、查询、片段及异常原点；Node仍仅监听127.0.0.1:4396。应用不从Forwarded等代理头推断可信域名。浏览器启动先检查安全上下文、UUID、文件哈希与存储能力，不满足时给出明确提示。[E02、E11]

边界	机制	作用
账号与会话	scrypt密码哈希；会话token只存哈希	服务端验证，不将口令当作公开配置
网站Cookie	__Host-前缀、Secure、HttpOnly、SameSite=Strict、Path=/，无Domain	限制传输和脚本读取，避免域Cookie扩散
写操作	固定HTTPS Origin与CSRF token	拒绝跨源写入与伪造代理信任
响应与页面	HSTS、CSP及no-store	限制资源与缓存行为
公开路径	仅提供前端和受控API	不将后端、配置及私有运行目录作为静态站点

模型Key配置

DEEPSEEK_API_KEY可由启动终端或本目录.env提供，同名值以终端为先。有效环境Key接管连接后，模型设置页只读，修改接口也拒绝写入；环境连接在启动时读取，运行时由服务端使用，不回显Key或片段，不另写入本地模型配置文件。

未启用环境Key时，用户仍可经认证后在设置页保存服务端连接配置，因此不能泛称所有配置方式都不落盘或Key已经加密存储。真实Key、初始化口令、账号、数据库和个人附件不属于公开源码。安全控制及合成检查的覆盖范围见第10页，不代表已经完成外部安全审计。

09 最新工程测试

WEB-004全量回归

本报告采用2026-10-23的WEB-004报告，对应源码2ac61cb。实际运行环境记录为Windows、Node v25.7.0。共917项，914通过、0失败、0取消、3跳过；17项本阶段新增检查已经包含在总数中，不再重复累计。报告运行耗时约22.07秒，仅指测试执行，不作为安装或真人复现计时。[E03]

覆盖面	本阶段核对内容	证据范围
运行配置	local/web、非法原点拒绝、真实启动入口接通	配置与bootstrap自动测试
身份保护	固定Origin、CSRF、Secure Cookie、旧Cookie隔离	本地HTTP模拟代理后的请求
数据保留	画布、待办、日历、工作区与二进制原件重启比较	合成账号HTTP集成检查
接口与路径	未登录保护、私有文件不公开、小程序页限制	自动请求与响应断言
客户端	浏览器能力提示、同源请求、信号监听清理	单元与集成回归

跳过项单列

跳过检查	实际原因
解析配置读写校验	测试环境未提供可用的独立Python解析器
合成DOCX/PPTX及可用PDF解析	同上；不能据此推断电脑没有安装Python
可选移动原生下载桥	未启用对应真实移动浏览器检查条件

两次测试修正也保留在工程记录：启动测试复用已关闭连接出现ECONNRESET，改为测试请求显式关闭连接；重启比较首次遗漏updatedAt元数据，改为完整响应对照。修正限于测试，不修改应用协议来掩盖结果。源码清单312个文件校验通过。[E02]

10 浏览器与历史模型证据

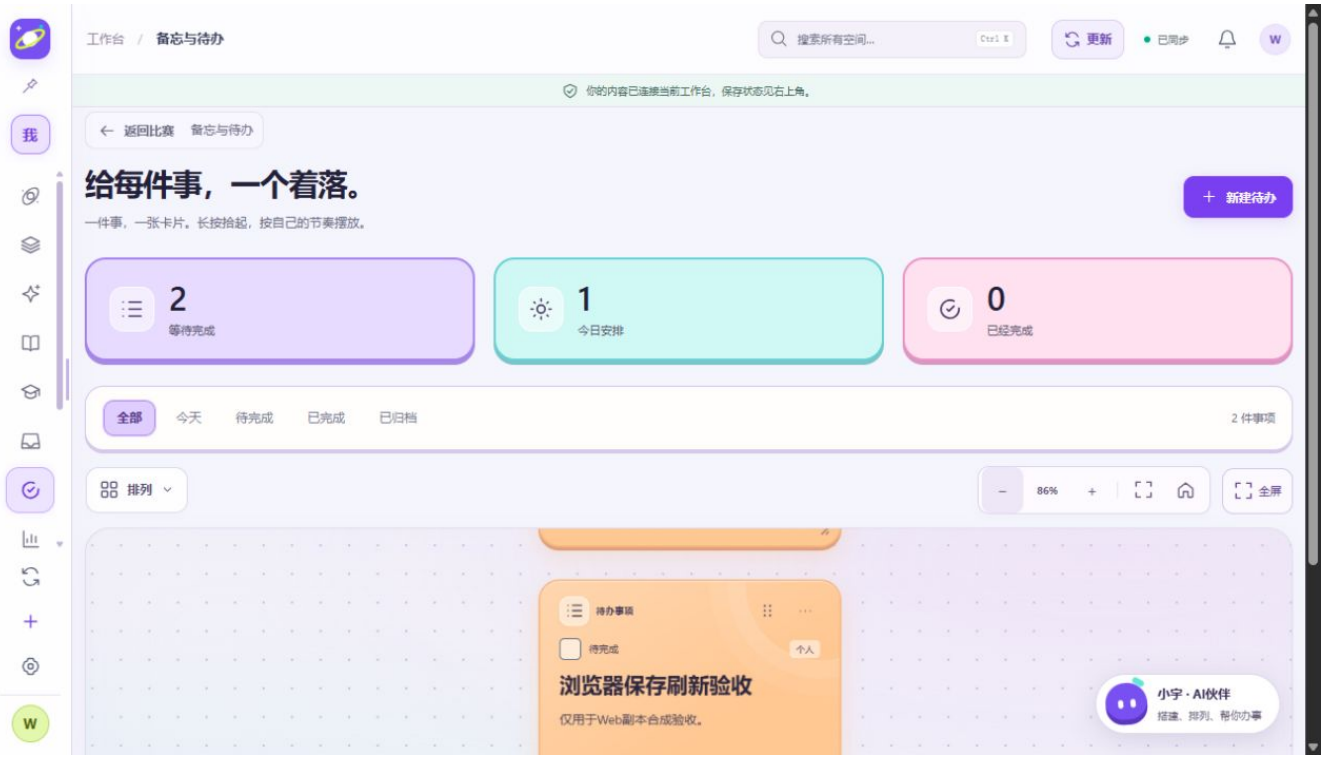


图1：WEB-004独立合成账号的待办页面，本地HTTP验证截图。界面内容为合成数据。

当前Web版本浏览器检查

独立HTTP实例验证了登录、新建待办、等待保存、刷新、退出重登和内容保留；设置页可显示当前网址。欢迎页、设置及12个主要路由正常显示。设定视口1280宽，实际clientWidth与scrollWidth均1265。附件重启保留来自HTTP集成测试，本阶段未重复浏览器上传下载。[E04]

历史真实AI案例：2026-10-15

DEV-027在独立合成账号完成查询、修订、审核确认、关联、刷新和撤销，包含首次失败和正常重试；六轮共19次底层请求、203328 token。最终补验只重新核对查询与生成，未重复全链执行。DEV-028预算小程序首次运行失败，后续修订完成手动运行、保存、增强与撤销，共9次请求、116584 token。[E12]

这些案例证明相应历史版本的指定流程曾被真实模型驱动，不证明当前Web版本已经重新调用模型，也不能用于计算总体成功率。当前阶段未完成真实TLS、窄屏或真机验收。

11 环境配置与本机复现

从公开源码启动

安装Node.js ≥22.13和现代桌面浏览器，在新普通可写目录获取完整仓库，进入web-track/chuangyuzhou。基础运行无需npm install或前端构建。下面的4396端口与命令以本应用根README和当前启动器为准。[E01]

```
cd web-track/chuangyuzhou
node --version
node tools/verify-source.mjs
node tools/start.mjs --check
node tools/start.mjs
```

默认访问http://127.0.0.1:4396/。首次读取本实例yuzhou/.cu-runtime/data/setup-code.txt口令，经页面创建自己的账号，密码至少12字符。加入模块并新增待办，保存后刷新核对；Ctrl+C停止后重新启动，登录检查记录保留。口令仅用于管理员初始化，不附在提交材料中。

环境字段	默认值或要求
CZB_YUZHOU_HOST	固定127.0.0.1
CZB_YUZHOU_PORT	固定4396
CZB_YUZHOU_MODE	local；网站服务显式改为web
CZB_YUZHOU_PUBLIC_ORIGIN	local留空；web填写自己的HTTPS原点
DEEPSEEK_API_KEY	默认空；仅在目标运行环境配置
DEEPSEEK_MODEL	默认deepseek-flash，按账号能力选择

配置原则

从.env.example新建本目录.env，已有配置直接编辑并保留原值。文件每行一个名称=值，不加引号、表达式或行内注释；未知和重复字段拒绝。终端同名变量优先，修改后重启。基础启动、配置检查和查看模型状态不自动调用付费模型。

可选正文解析需在本实例内建立独立Python环境，文字PDF另安装requirements-extractor.txt锁定依赖，再执行scripts/configure-yuzhou-extractor.mjs。详细命令见应用根README；基础功能不依赖解析器或真实AI。

12 HTTPS网站部署方案

同机反向代理与专用域名根路径

网站模式由同一机器上的HTTPS代理，把独立域名根路径完整转发到http://127.0.0.1:4396。Node统一提供页面与API，不能只把frontend目录上传到静态托管，也不应挂在/workbench等子路径下。下列域名仅为配置示例。[E11]

```
CZB_YUZHOU_HOST=127.0.0.1
CZB_YUZHOU_PORT=4396
CZB_YUZHOU_MODE=web
CZB_YUZHOU_PUBLIC_ORIGIN=https://workbench.example.com
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
```

web-deployment提供Caddyfile、environment和systemd参考文件。应先调整真实域名、Node路径、工作目录与专用账号权限，再在目标环境验证；当前文档不将参考配置表述为已经安装的服务。

部署条件	核对要求
TLS与来源	域名解析正确、证书可信；浏览器从HTTPS网站访问
代理转发	保留Origin、Cookie、CSRF及原请求体；不伪造可信来源
请求体	应用单文件40MiB；示例代理上限43,000,000字节
缓存与路径	保留no-store；不开放源码或Node端口
数据更新	保留当前实例.env与运行目录；停服后文件级备份

上线验收计划与当前状态

目标环境应检查初始化或登录、欢迎页与搭建、空间和任务保存、附件上传下载、退出重登、服务重启，以及另一浏览器登录同一账号后的同步。真实AI另验查询、修订、确认、刷新与撤销，小程序仍需手动启动。

当前完成网站模式源码与本地模拟检查，尚未设置真实域名、申请证书、安装Caddy或systemd、发布公网网站。官网将在线演示列为可选加分项；如提供，需要在评审期间保持可用并准备专用测试账号。

13 创新特点、局限与展望

可由源码与流程核对的特点

第一，模块、空间与自定义方块使用同一可搭建工作台，用户可以按任务组织内容，主空间与子空间分别保留布局。第二，自然语言被转为可读查询和行动单，字段预览、确认前状态核对和执行回执让真实改动更可见。第三，配置型方块与受控小程序提供不同深度的扩展方式。第四，修订号、恢复副本和草稿存储共同保护跨窗口或跨设备编辑。[E05-E10]

这些特点属于产品设计与工程实现，不宣称通用算法首创、模型任意任务一次成功或已经形成可量化的真人效率提升。

当前局限	对应下一步
当前Web未重验真实模型全链	使用专用合成账号完成核心流程并记录失败、修订和用量
解析器部分检查跳过	按README配置独立解析器，补充真实格式和异常样本
真实公网与设备覆盖待验	完成域名TLS、服务管理、窄屏与真机检查
单账号快照服务	先验证个人使用，再评估账号体系和更细粒度并发模型
无独立真人效果评估	建立有来源的任务样本与试用反馈，区分功能可用与收益
安全控制尚无外部审计	持续核查认证、运行器、依赖与更新运维

版本与开发过程可追溯

公开仓库保留真实主线，Web阶段依次为70cd5ed（独立目录）、42af76a（模型环境变量）、1e831f1（团队与入口）、2ac61cb（Web转换）；cd2c6f8补充发布与提交清单。本文对应2ac61cb的应用代码，不将清单内的基线提交1e831f1误写为最终源码提交。[E01、E02]

三条既有Prompt链保留104条公开文本、46条历史提交索引和10份关键diff，说明产品需求、AI辅助实现与纠错如何演进。它们是选定主题的公开证据，不能冒充整份原生对话备份。本文作为新的技术说明追加保存，旧成品和历史失败记录保留。

14 证据索引与版本定位

条目默认相对应用目录web-track/chuangyuzhou；以web-track开头或注明仓库根的条目从仓库根定位。同组省略目录的文件沿用前一目录。编号对应正文引用。

编号	可复核来源
E01	web-track/chuangyuzhou/README.md；SOURCE-MANIFEST.json；RELEASE-CHANGES.json
E02	web-track/evidence/WEB-004.md；web-track/evidence/WEB-005.md；WEB-004/isolation-check.json
E03	evidence/engineering/WEB-004-tests-2026-10-23T11-10-46-458Z.tap
E04	web-track/evidence/WEB-004/browser-check.json；同目录browser-tasks.png
E05	yuzhou/frontend/src/workbench-model.js；canvas.js；space-workbench-model.js；calendar-links.js
E06	yuzhou/backend/server.mjs；store.mjs；extractor.mjs；extract.py
E07	yuzhou/backend/hermes.mjs；workspace-queries.mjs；yuzhou/frontend/src/workspace-actions.js
E08	yuzhou/backend/deepseek.mjs；model-environment.mjs；tools/start.mjs
E09	yuzhou/frontend/src/custom-blocks.js；miniapp-runtime.js；miniapp-frame.js；yuzhou/frontend/miniapp-runtime.html
E10	yuzhou/frontend/src/cloud.js；workspace-storage.js；yuzhou/backend/store.mjs
E11	web-deployment/README.md及示例；yuzhou/web-access.mjs；yuzhou/backend/tests/web-deployment.test.mjs
E12	仓库根evidence/dev/DEV-027.md、DEV-028.md；evidence/prompt-chains/README.md

在线入口

公开仓库与完整Git历史

本报告对应的固定Web源码

AI WEB网页开发挑战赛官方页面（10037）

本报告15页，编制日期2026-10-23。源码、环境要求与测试结论均按所列版本说明；没有把当前文档生成视为重新执行应用测试或真实模型验证。未完成项集中列于第14页。配套正文和生成脚本另存于同一材料目录，便于后续更新为新版本。